

مشروع مقرر بناء المترجمات

قواعد لغة البرمجة العربية المطلوبة للمشروع

<برنامج> =: <برنامج> <اسم_برنامج> <فاصلة منقوطة> <كتلة برمجية> <نقطة>

<كتلة برمجية> =: [<جزء التعريفات>] <قائمة التعليمات>

<جزء التعريفات> =: [<تعريف الثوابت>] [<تعريف الأنواع>] [<تعريف المتغيرات>] [<تعريف الإجراءات>]

<تعريف الثوابت> =: <ثابت> <تعريف ثابت> <تعريف ثابت> *

<تعريف ثابت> =: <اسم ثابت> <علامة يساوي> <قيمة ثابت> <فاصلة منقوطة>

<تعريف الأنواع> =: <نوع> <تعريف نوع> <تعريف نوع> *

<تعريف نوع> =: <اسم نوع> <علامة يساوي> <نوع مركب> <فاصلة منقوطة>

<نوع مركب> =: <نوع قائمة> | <نوع سجل>

<نوع قائمة> =: <قائمة> <قوس مربع يمين> <عدد> <قوس مربع يسار> <من> <نوع بيانات>

<نوع_سجل> =: سجل <قوس_مجموعة_يمين> <قائمة_حقول> <قوس_مجموعة_يسار>
 <قائمة_حقول> =: <تعريف_حقل> <فاصلة_منقوطة> <تعريف_حقل> *
 <تعريف_حقل> =: <اسم_حقل> <فاصلة> <معرف> * <نقطتين> <نوع_بيانات>
 <تعريف_المتغيرات> =: متغير <تعريف_متغير> <تعريف_متغير> *
 <تعريف_متغير> =: <مجموعة_متغيرات> <فاصلة_منقوطة>
 <مجموعة_متغيرات> =: <اسم_متغير> <فاصلة> <اسم_متغير> * <نقطتين> <نوع_بيانات>
 <تعريف_الاجراءات> =: <تعريف_اجراء> <تعريف_اجراء> *
 <تعريف_اجراء> =: <رأس_اجراء> <كتلة_اجراء> <فاصلة_منقوطة>
 <رأس_اجراء> =: اجراء <اسم_اجراء> <قوس_يمين> [<قائمة_معلومات_شكليه>] <قوس_يسار> <فاصلة_منقوطة>
 <كتلة_اجراء> =: <كتلة_برمجية>
 <قائمة_معلومات_شكليه> =: <تعريف_معلمة> <فاصلة_منقوطة> <تعريف_معلمة> *
 <تعريف_معلمة> =: [بالقيمة | بالمرجع] <مجموعة_متغيرات>
 <نوع_بيانات> =: صحيح | حقيقي | منطقي | حرفي | خط_رمزي | <اسم_نوع>

<قائمة تعليمات> =: <قوس_مجموعة_يمين> <تعليلة> <فاصلة_منقوطة> <تعليلة> * <قوس_مجموعة_يسار>
 <تعليلة> =: <تعليلة_اسناد> | <تعليلة_ادخال> | <تعليلة_اخراج> | <تعليلة_استدعاء> | <تعليلة_شرط> |
 <تعليلة_تكرار> | <قائمة تعليمات> | <فراغ>
 <تعليلة_اسناد> =: <متغير وصول> <علامة_يساوي> <تعبير>
 <تعليلة_ادخال> =: اقرا <قوس_يمين> <متغير وصول> <قوس_يسار>
 <تعليلة_اخراج> =: اطبع <قوس_يمين> <قائمة طباعة> <قوس_يسار>
 <قائمة طباعة> =: <عنصر طباعة> <فاصلة> <عنصر طباعة> *
 <عنصر طباعة> =: <متغير وصول> | <حرفي>
 <تعليلة_استدعاء> =: <اسم اجراء> <قوس_يمين> [<قائمة معلومات حقيقية>] <قوس_يسار>
 <قائمة معلومات حقيقية> =: <معللة حقيقية> <فاصلة> <معللة حقيقية> *
 <معللة حقيقية> =: <تعبير> | <متغير وصول>
 <تعليلة شرط> =: <تعليلة اذا> | <تعليلة اذا والا> | <تعليلة اذا والا اذا>
 <تعليلة اذا> =: اذا <قوس_يمين> <شرط> <قوس_يسار> فان <تعليلة>

<شرط> =: <تعبير>

تعليمة_اذا_والا =: **تعليمة_اذا** **والا** **تعليمة**

تعليمة_إذا_و_إذا: <تعليمة_إذا> <فاصلة_منقوطة> **و_إذا** <تعليمة_إذا> <فاصلة_منقوطة> <تعليمة_إذا> <فاصلة_منقوطة> **و_إذا**

<تعلیمہ_اذا> * [والا <تعلیمہ>]

<تعلیمہ_تکرار> = <تعلیمہ_کرر> | <تعلیمہ_کرر_طالما> | <تعلیمہ_کرر_حتی>

<تعلیمہ_کرر> =: **کرر** <قوس_یمین> <مجال_التکرار> <قوس_یسار> <تعلیمہ>

<مجال_التكرار> = <اسم_متغير> <علامة_يساوي> <تعبير> <الى> <تعبير> <اضف> <تعبير> <مجال_التكرار>

تعلیمہ_کرر_طالما : = **طالما** <قوس_یَمین> <شرط> <قوس_یسار> **استمر** <تعلیمہ>

تعليمة_كر_حتى : = **اعد** < **تعليمة** < **حتى** < **قوس_يمين** < **شرط** < **قوس_يسار**

<تعبير> = <تعبير بسيط> [<معامل ربط> <تعبير بسيط>]

* <تعبير بسيط> = [**<معامل_إشارة>**] <حد> (<معامل_جمع> <حد>)*

=! | **==** | **=<** | **=>** | **<** | **>** =: **<معامل_ربط>**

- | + =: <معامل_اشارة>

<معامل_جمع> =: <معامل_إشارة> | ||
 <حد> =: <عامل> (<معامل_ضرب> <عامل>)*
 <معامل_ضرب> =: ^ | * | / | \ | % | &&
 <عامل> =: <قيمة_ثابت> | <متغير_وصول> | <قوس_يمين> <تعبير> <قوس_يسار> | ! <عامل>
 <متغير_وصول> =: <اسم_متغير> | <اسم_نوع> <مختار>
 <مختار> =: <مختار_مفهرس> | <حقل_مختار>
 <مختار_مفهرس> =: <قوس_مربع_يمين> <تعبير> <قوس_مربع_يسار>
 <حقل_مختار> =: <نقطة> <اسم_حقل>
 <قيمة_ثابت> =: <رقمي> | <حرفي> | <منطقي> | <اسم_ثابت>
 <رقمي> =: <رقم_صحيح> | <رقم_حقيقي>
 <رقم_صحيح> =: <رقم> (<رقم>)*
 <رقم_حقيقي> =: <رقم_صحيح> <نقطة> <رقم_صحيح>
 <حرفي> =: <سلسلة_رمزية> | <رمز_مفرد>

<سلسلة رمزية> =: <علامة تنصيب مزدوجة> (<رمز>)* <علامة تنصيب مزدوجة>

<رمز مفرد> =: <علامة تنصيب يمين> (<رمز>) <علامة تنصيب يسار>

<منطقي> =: صح | خطأ

<اسم برنامج> =: <معرف>

<اسم ثابت> =: <معرف>

<اسم نوع> =: <معرف>

<اسم حقل> =: <معرف>

<اسم متغير> =: <معرف>

<اسم اجراء> =: <معرف>

<معرف> =: <حرف> (<حرف> | <رقم>)*

<رقم> =: 0 | 1 | .. | 9

<حرف> =: ا | ب | .. | ي

<رمز> =: كل الرموز المستخدمة في النظام

<نقطة> =: .

<نقطتين> =: :

<فاصلة منقوطة> =: ;

<فاصلة> =: ,

<علامة يساوي> =: =

<قوس مجموعة يمين> =: }

<قوس مجموعة يسار> =: {

<قوس مربع يمين> =:]

<قوس مربع يسار> =: [

<قوس يمين> =:)

<قوس يسار> =: (

<علامة تنصيص مزدوجة> =: "

<علامة تنصيص يمين> =: '

<علامة_تنصيب_يسار> = ‘

ملاحظات:

- الكلمات باللون الأزرق و تحتها خط: هي كلمات محجوزة في لغة البرمجة المطلوب بنائها.
- العلامات باللون الأزرق: هي طرفيات تكتب كما هي في لغة البرمجة المطلوب بنائها.
- رمز: تعني كل الرموز المستخدمة في النظام (مباشرة من لوحة المفاتيح او عن طريق الاختصارات)

جدول الاشارات و العلامات المستخدمة في اللغة و معانيها:

الرمز	المعنى
>	اصغر من
<	اكبر من
=>	اصغر من او يساوي
=<	اكبر من او يساوي
==	يساوي (عند المقارنة)
=!	لا يساوي (عند المقارنة)
+	علامة الجمع (زائد) او إشارة موجب
-	علامة الطرح (ناقص) او إشارة سالب
	معامل ربط منطقي (OR)
^	الرفع الى اس (مثال: ن 5 تعني المتغير ن مرفوع للاس 5)
*	علامة الضرب
/	علامة القسمة (الناتج قيمة حقيقية) (مثال: 5 / 2 الناتج = 2.5)
\	علامة القسمة الصحيحة (الناتج قيمة صحيحة) (مثال: 5 \ 2 الناتج = 2)
%	علامة باقي القسمة الصحيحة (مثال: 5 % 2 الناتج = 1)
&&	معامل ربط منطقي (AND)
!	معامل منطقي (NOT)

تابع جدول الاشارات و العلامات المستخدمة في اللغة و معانيها:

الرمز	المعنى
< نقطة > =: •	تم استخدامها في ثلاثة مواضع في اللغة: - للدلالة على نهاية البرنامج - للربط بين اسم السجل و اسم الحقل التابع له - للربط بين الجزء الصحيح و الجزء العشري للعدد الحقيقي
< نقطتين > =: :	تم استخدامها عند تعريف الأنواع, ما قبلها أسماء متغيرات او حقول و ما بعدها نوع البيانات
< فاصلة منقوطة > =: ؛	تم استخدامها في المواضع التالية في اللغة: - بعد اسم البرنامج - للدلالة على انتهاء تعريف ثابت بعد قيمة الثابت - للدلالة على انتهاء تعريف نوع بعد تحديد نوع البيانات - للفصل بين تعريف حقل و تعريف الحقل الذي يليه عند تحديد قائمة الحقول للسجل - للدلالة على انتهاء تعريف متغير بعد تحديد نوع البيانات - للدلالة على انتهاء تعريف اجراء عند تعريف الإجراءات - بعد القوس اليسار لقائمة المسمات الشكلية للاجراء (قبل الكتلة البرمجية للاجراء) - للفصل بين تعريف معلمة و تعريف المعلمة التي تليها عند تحديد قائمة المسمات الشكلية للاجراء - للفصل بين تعليمة و التعليمة التي تليها عند كتابة قائمة التعليمات - بعد تعليمة اذا (قبل والا) في تعليمة اذا والا اذا

تابع جدول الاشارات و العلامات المستخدمة في اللغة و معانيها:

الرمز	المعنى
<فاصلة> =: ,	تم استخدامها في موضعين في اللغة: - للفصل بين اسم متغير و اسم المتغير الذي يليه عند كتابة مجموعة متغيرات من نفس النوع - للفصل بين عنصر طباعة و عنصر الطباعة الذي يليه عند كتابة قائمة الطباعة في تعليمة الاخراج - للفصل بين معلمة حقيقية و المعلمة الحقيقية التي تليها عند كتابة قائمة المعلمات الحقيقية في تعليمة الاستدعاء
<علامة يساوي> =: =	تم استخدامها منفردة في اربعة مواضع في اللغة: - للدلالة على تحديد قيمة لثابت (مثال: $A = 5$, تعني ان الثابت A قيمته 5) - بعد اسم النوع عند تعريف الأنواع المركبة (قوائم او سجلات) - للدلالة على تعليمة الاسناد (مثال: $A = B + 5$, تعني اسناد حاصل الجمع B + 5 الى المتغير A) - في تعليمة كرر , بعد اسم متغير حلقة التكرار
<قوس مجموعة يمين> =: } و <قوس مجموعة يسار> =: {	تم استخدامها في موضعين في اللغة: - حصر قائمة الحقول عند كتابة نوع السجل - حصر التعليمات عند كتابة قائمة التعليمات
<قوس مربع يمين> =:] و	تم استخدامها في موضعين في اللغة: - حصر حجم القائمة عند تعريف نوع قائمة - حصر التعبير عند كتابة مختار مفهرس

قوس_مربع_يسار <=: [

- تابع جدول الاشارات و العلامات المستخدمة في اللغة و معانيها:

الإشارة/العلامة	المعنى
<قوس_يمين> =) و <قوس_يسار> = (	تم استخدامها في موضعين في اللغة: - حصر قائمة المعلنات الشكلية عند كتابة رأس اجراء - حصر متغير الوصول في تعليمة الادخال - حصر قائمة الطباعة في تعليمة الإخراج - حصر قائمة المعلنات الحقيقية في تعليمة الاستدعاء - حصر الشرط في تعليمة اذا و في تعليمة كرر طالما و في تعليمة كرر حتى - حصر مجال التكرار في تعليمة كرر - حصر التعبير عند الحاجة لذلك
<علامة_تنصيص_مزدوجة> " =:	تم استخدامها لحصر رموز السلسلة الرمزية بداية و نهاية السلسلة الرمزية (الخيطة الرمزي)
<علامة_تنصيص_يمين> = ' و <علامة_تنصيص_يسار> = '.	تم استخدامها لحصر الرمز المفرد